LAPORAN PRAKTIKUM

POST TEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Syarafina Nur Amalia (2509106016)

Kelas A'25

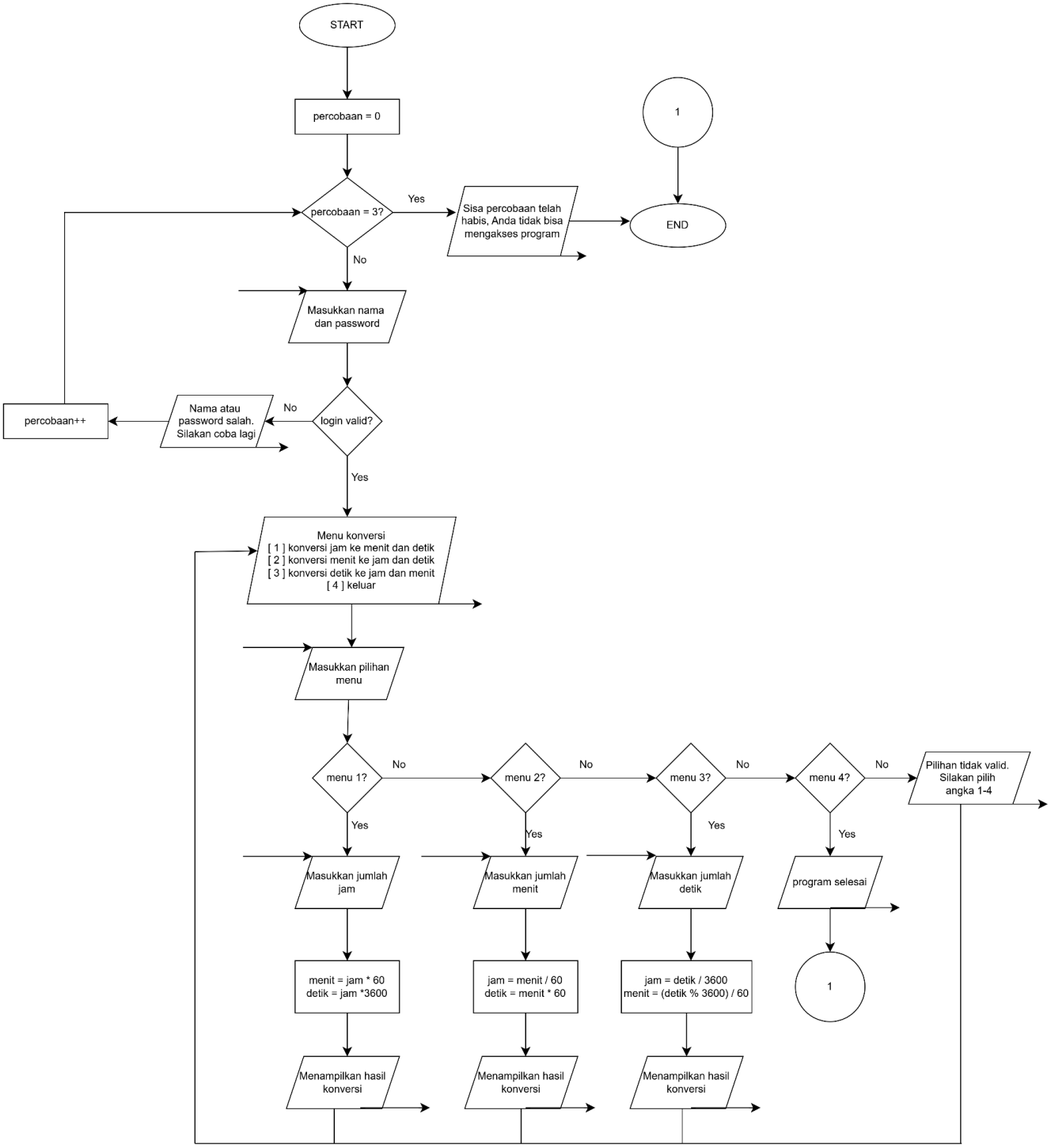
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



1.1 flowchart program

Pada awal program, *user* diberi 3 kali percobaan *login* dengan cara membuat variabel "percobaan = 0" yang akan bertambah 1 jika *user* gagal *login*. Lalu, program akan meminta

user untuk memasukkan nama dan *password* untuk dicek apakah sesuai dengan nama dan *password* yang benar.

Jika *user* berhasil *login*, maka program akan menampilkan menu konversi. Jika gagal, maka akan muncul pesan "Nama atau *password* salah. Silakan coba lagi." Program akan otomatis berhenti jika *user* gagal melakukan *login* sebanyak 3 kali.

Terdapat 4 menu jika *user* berhasil *login*. Menu pertama adalah konversi jam ke menit dan detik, menu kedua adalah konversi menit ke jam dan detik, menu ketiga adalah konversi detik ke jam dan menit, dan menu terakhir adalah keluar dari program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk melakukan konversi waktu dengan rincian, sebagai berikut :

1. Konversi jam, mengubah jam ke menit dan detik
2. Konversi menit, mengubah menit ke jam dan detik
3. Konversi detik, mengubah detik ke jam dan menit

3. Source Code

```
int main(){
    string namaa, password;
    string nama = "Fina";
    string pass = "016";
    int percobaan = 0;
    bool login = false;
    char ch;

    system("cls");

    while(percobaan < 3){
        cout << "=========================================" << endl;
        cout << "                   LOGIN                 " << endl;
        cout << "=========================================" << endl;
        cout << "Masukkan Nama      : ";
        getline(cin, namaa);
        cout << "Masukkan password : ";
        password = "";

        if(namaa == nama && password == pass){
            login = true;
            cout << "Login berhasil, silakan pilih menu dengan menekan enter
terlebih dahulu" << endl;
```

```
            cout << endl;
            getch();
            break;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Nama atau passwordd salah. Sisa percobaan : " << (3 -
percobaan) << " kali" << endl;
            cout << endl;
            cout << "Tekan enter untuk mencoba lagi";
            getch();
            system("cls");

            if(percobaan >= 3){
                cout << "Sisa percobaan kamu telah habis. Maaf, Anda tidak bisa
mengakses program." << endl;
                return 0;
            }
        }
    }
```

3.1 Source code menu login

Pada *code* di atas, *user* diberi kesempatan untuk *login* sebanyak 3 kali. Jika selama percobaan tersebut tidak ada yang berhasil, maka program akan berhenti. Saya menggunakan "getch()" agar pin yang dimasukkan tidak terlihat dan digantikan dengan simbol "*."

```
system("cls");
```

3.2 Source code clear terminal

Code di atas digunakan untuk membersihkan terminal pada saat program berjalan.

```
while(keluar == false){
        system("cls");

        cout << endl;
        cout << "========================================" << endl;
        cout << "                MENU KONVERSI             " << endl;
        cout << "========================================" << endl;
        cout << "| [ 1 ] Konversi Jam ke Menit dan Detik |" << endl;
        cout << "| [ 2 ] Konversi Menit ke Jam dan Detik |" << endl;
        cout << "| [ 3 ] Konversi Detik ke Jam dan Menit |" << endl;
        cout << "| [ 4 ] Keluar                          |" << endl;
        cout << "========================================" << endl;
        cout << "Masukkan pilihan (1-4): ";

        if(cin >> pilihan){
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
```

```
        } else {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "\nInput harus berupa angka!" << endl;
            cout << "Tekan enter untuk kembali ke menu";
            getch();
            continue;
        }

        cout << endl;
```

3.3 Source code menu konversi

Code di atas merupakan menu konversi yang akan ditampilkan oleh program jika *user* berhasil melakukan *login.* Terdapat *error handling* untuk menangani inputan selain angka.

```
if(pilihan == 1){
            system("cls");
            int jam, menit, detik;
            cout << "=====================================" << endl;
            cout << "    Konversi Jam ke Menit dan Detik    " << endl;
            cout << "=====================================" << endl;
            cout << "Masukkan jumlah jam: ";

            if(cin >> jam){
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

                menit = jam * 60;
                detik = jam * 3600;

                cout << endl;
                cout << "=====================================" << endl;
                cout << "              Hasil Konversi           " << endl;
                cout << "-------------------------------------" << endl;
                cout << jam << " Jam = " << menit << " Menit dan " << detik
<< " Detik" << endl;
                cout << "=====================================" << endl;

                cout << endl;
                cout << "Tekan enter untuk kembali ke menu";
                getch();
            } else {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                cout << "\nInput harus berupa angka!" << endl;
                cout << "Tekan enter untuk kembali ke menu";
                getch();
```

```
            }

        } else if(pilihan == 2){
            system("cls");
            int menit, jam, detik;
            cout << "=====================================" << endl;
            cout << "    Konversi Menit ke Jam dan Detik    " << endl;
            cout << "=====================================" << endl;
            cout << "Masukkan jumlah menit: ";

            if(cin >> menit){
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

                jam = menit / 60;
                detik = menit * 60;

                cout << endl;
                cout << "=====================================" << endl;
                cout << "              Hasil Konversi           " << endl;
                cout << "-------------------------------------" << endl;
                cout << menit << " Menit = " << jam << " Jam dan " << detik
<< " Detik" << endl;
                cout << "=====================================" << endl;

                cout << endl;
                cout << "Tekan enter untuk kembali ke menu";
                getch();
            } else {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                cout << "\nInput harus berupa angka!" << endl;
                cout << "Tekan enter untuk kembali ke menu";
                getch();
            }

        } else if(pilihan == 3){
            system("cls");
            int detik, jam, menit;
            cout << "=====================================" << endl;
            cout << "    Konversi Detik ke Jam dan Menit    " << endl;
            cout << "=====================================" << endl;
            cout << "Masukkan jumlah detik: ";

            if(cin >> detik){
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

                jam = detik / 3600;
                menit = (detik % 3600) / 60;
```

```
                cout << endl;
                cout << "=========================================" << endl;
                cout << "        Hasil Konversi                   " << endl;
                cout << "-----------------------------------------" << endl;
                cout << detik << " Detik = " << jam << " Jam dan " << menit
<< " Menit" << endl;
                cout << "=========================================" << endl;

                cout << endl;
                cout << "Tekan enter untuk kembali ke menu";
                getch();
            } else {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                cout << "\nInput harus berupa angka!" << endl;
                cout << "Tekan enter untuk kembali ke menu";
                getch();
            }

        } else if(pilihan == 4){
            system("cls");
            cout << "=========================================" << endl;
            cout << "              PROGRAM SELESAI            " << endl;
            cout << "=========================================" << endl;
            keluar = true;

        } else {
            cout << "Pilihan tidak valid. Silakan pilih angka 1-4." << endl;
            cout << endl;
            cout << "Tekan enter untuk kembali ke menu";
            getch();
        }
    }

    return 0;
}
```

3.4 Source code konversi

Program akan meminta input berupa angka yang ingin dikonversi sesuai keinginan, lalu program akan mengkonversi/mengkalkulasi angka tersebut dengan rumus yang sudah ditetapkan. Pilihan konversi hanya valid jika user memilih angka 1-3, jika memilih angka 4, maka program akan berhenti dan menampilkan output “Program selesai.” Jika user memilih selain angka 1-4, maka program akan menampilkan output “Pilihan tidak valid. Silakan pilih angka 1-4” dan program akan kembali ke menu konversi.

4. Hasil Output

```
=========================================
                  LOGIN
=========================================
Masukkan Nama      : Fina
Masukkan password : ***

Login berhasil, silakan pilih menu dengan menekan enter terlebih dahulu
```

Gambar 4.1 Login

```
=========================================
              MENU KONVERSI
=========================================
| [ 1 ] Konversi Jam ke Menit dan Detik |
| [ 2 ] Konversi Menit ke Jam dan Detik |
| [ 3 ] Konversi Detik ke Jam dan Menit |
| [ 4 ] Keluar                          |
=========================================
Masukkan pilihan (1-4):
```

Gambar 4.2 Menu konversi

```
=========================================
    Konversi Jam ke Menit dan Detik
=========================================
Masukkan jumlah jam: 4

=========================================
             Hasil Konversi
-----------------------------------------
4 Jam = 240 Menit dan 14400 Detik
=========================================

Tekan enter untuk kembali ke menu
```

Gambar 4.3 Menu konversi jam ke menit dan detik

```
========================================
    Konversi Menit ke Jam dan Detik
========================================
Masukkan jumlah menit: 360

========================================
              Hasil Konversi
----------------------------------------
360 Menit = 6 Jam dan 21600 Detik
========================================

Tekan enter untuk kembali ke menu
```

Gambar 4.4 Menu konversi menit ke jam dan detik

```
========================================
    Konversi Detik ke Jam dan Menit
========================================
Masukkan jumlah detik: 5600

========================================
        Hasil Konversi
----------------------------------------
5600 Detik = 1 Jam dan 33 Menit
========================================

Tekan enter untuk kembali ke menu
```

Gambar 4.5 Menu konversi detik ke jam dan menit

```
========================================
    Konversi Menit ke Jam dan Detik
========================================
Masukkan jumlah menit: fdfd

Input harus berupa angka
Tekan enter untuk kembali ke menu
```

Gambar 4.6 Output jika inputan non-angka

```
=========================================
                    LOGIN
=========================================
Masukkan Nama       : senku
Masukkan password : ***

Nama atau passwordd salah. Sisa percobaan : 2 kali

Tekan enter untuk mencoba lagi
```

Gambar 4.7 Login gagal satu kali

```
=========================================
                    LOGIN
=========================================
Masukkan Nama       : johnny suh
Masukkan password : ***

Nama atau passwordd salah. Sisa percobaan : 1 kali

Tekan enter untuk mencoba lagi
```

Gambar 4.8 Login gagal dua kali

```
=========================================
                    LOGIN
=========================================
Masukkan Nama       : bangchan
Masukkan password : ***

Nama atau passwordd salah. Sisa percobaan : 0 kali

Tekan enter untuk mencoba lagi
```

Gambar 4.9 Login gagal tiga kali

```
Sisa percobaan kamu telah habis. Maaf, Anda tidak bisa mengakses program.
```

Gambar 4.10 Output jika menekan enter saat login gagal tiga kali

```
=========================================
                PROGRAM SELESAI
=========================================
```

Gambar 4.11 Keluar program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT INIT

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/w180w/OneDrive/Documents/praktikum-apl/.git/
```

Fungsi dari git init adalah untuk menginisialisasi/melacak progress dari folder tersebut

5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl> git add .
```

Fungsi dari git add . adalah untuk menambahkan semua file yang ada di dalam directory.

5.3 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl> git commit -m "PT1 APL"
[master (root-commit) 5b70f10] PT1 APL
 4 files changed, 376 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106016-SyarafinaNurAmalia-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106016-SyarafinaNurAmalia-PT-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/tempCodeRunnerFile.exe
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl>
```

Fungsi dari git commit adalah untuk konfirmasi perubahan yang terjadi di repository, jadi bisa melihat riwayat perubahan yang dilakukan sebelumnya.

5.4 GIT REMOTE

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/haroldie666/
praktikum-apl.git
```

Fungsi dari git remote adalah untuk menghubungkan repository lokal ke github agar mempermudah melakukan perubahan pada file.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl> git push -u origin master
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 897.17 KiB | 2.37 MiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/haroldie666/praktikum-apl.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl>
```

Fungsi dari git push adalah untuk mengupload file yang berada di lokal ke github.